



Instituto Infnet

# Introdução a Programação com Python [26E1\_2]

**Gesiel Rios Lopes**

Instituto Infnet

[gesiel.lopes@prof.infnet.edu.br](mailto:gesiel.lopes@prof.infnet.edu.br)

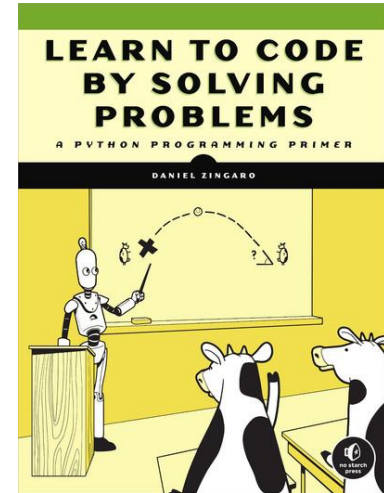
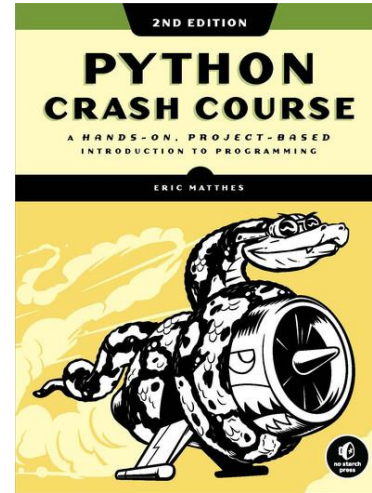
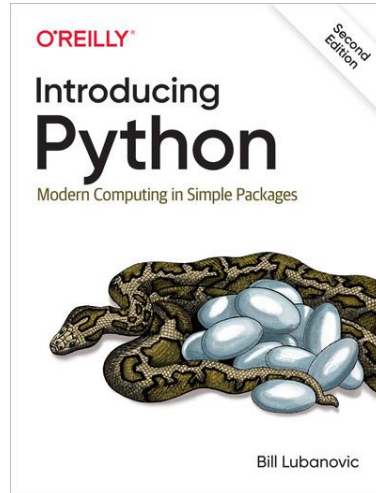
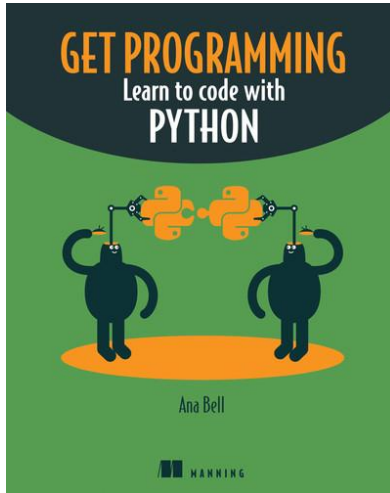
# Objetivos

- ◎ Criar programas simples em Python
- ◎ Criar programas simples com strings;
- ◎ Escrever programas simples com decisão / seleção em Python;
- ◎ Escrever programas simples com repetição / iteração e listas em Python;
- ◎ Programar funções personalizadas em Python.

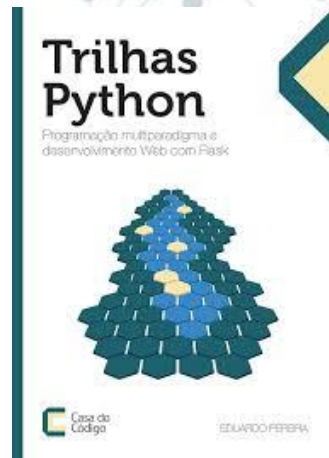
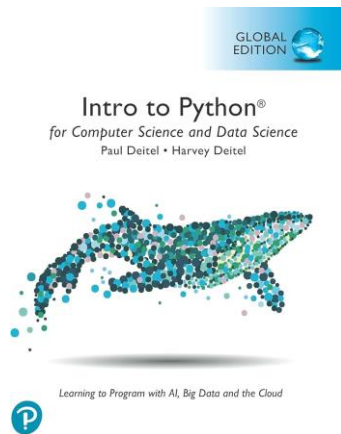
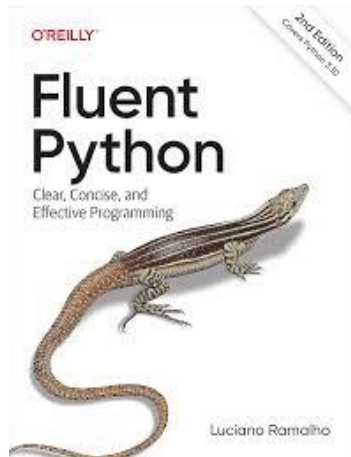
# Conteúdo da disciplina

- ◎ Primeiros programas em Python
- ◎ Operadores matemáticos
- ◎ Fundamentos de strings
- ◎ Entrada do usuário e verificação de strings
- ◎ Estruturas condicionais
- ◎ Aninhamento de condicionais
- ◎ Repetições e iterações
- ◎ Repetições com listas
- ◎ Primeiras funções

# Bibliografia



# Sugestão de bibliografia



# About me, by myself





# 0. **Dicas**

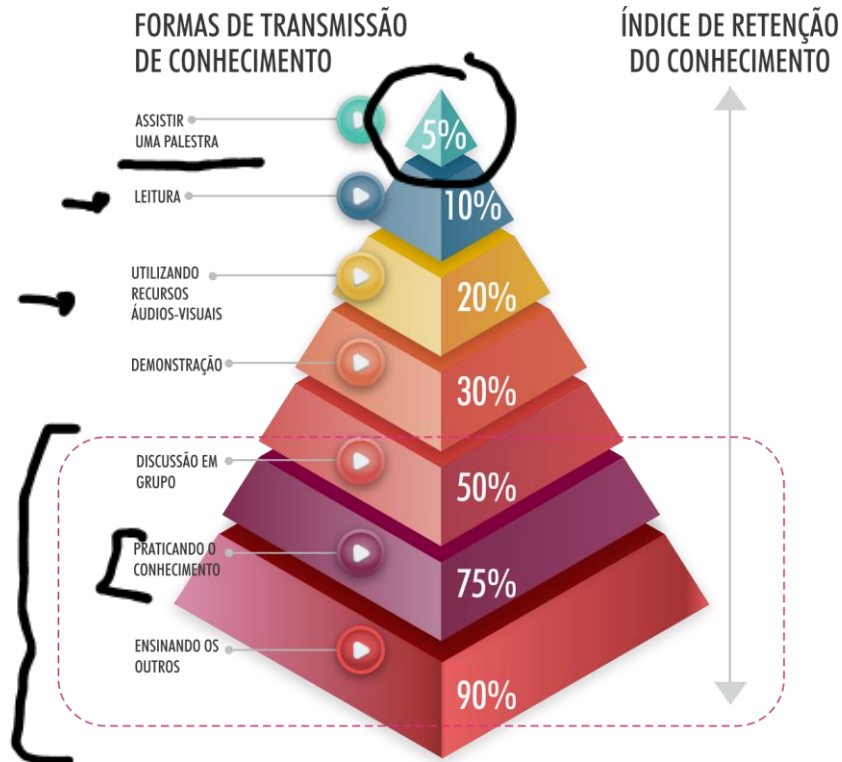
# Avisos importantes

- ◎ Assunto denso
- ◎ Tome nota, pergunte, reveja as aulas
- ◎ Curso focado na linguagem python  
    Digite o código

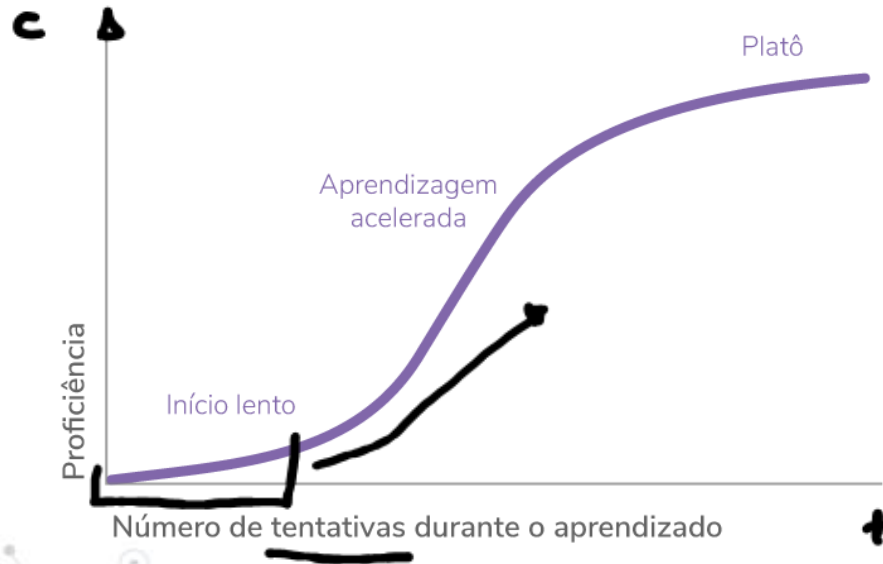


# Como aprendemos?

A pirâmide de aprendizagem  
de William Glasser

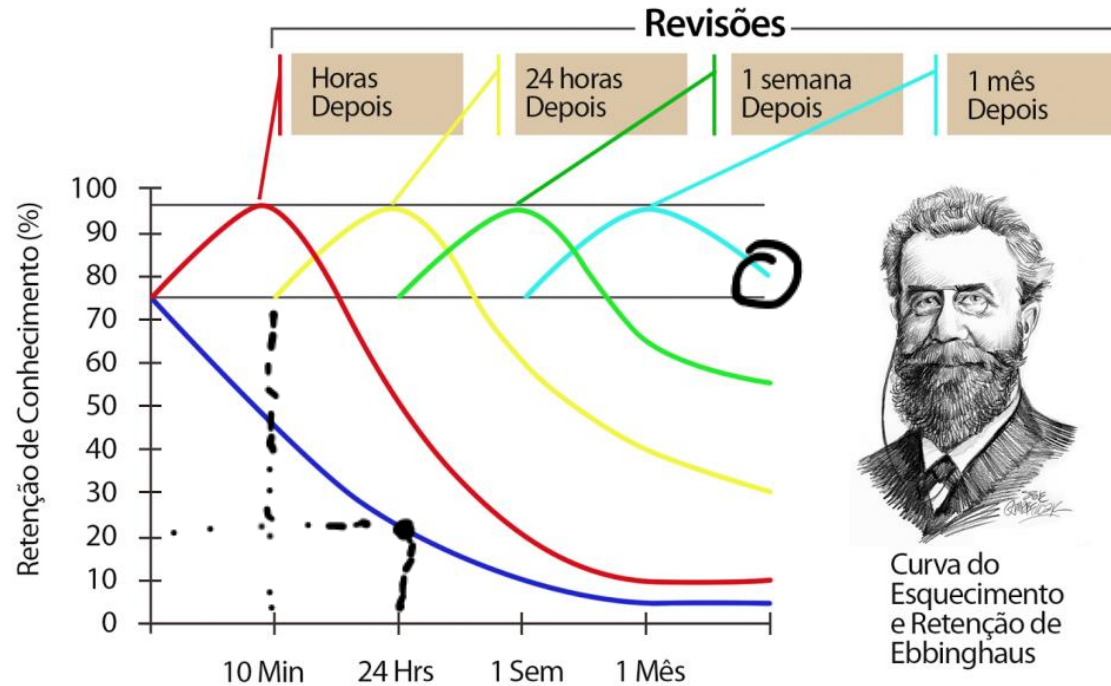


# Curva do aprendizado



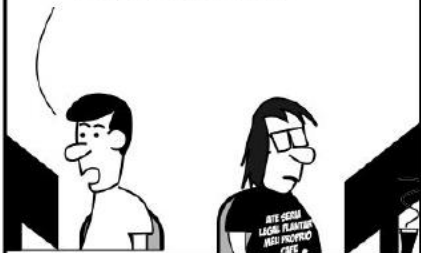
- Representação da progressão de desempenho ou performance de um indivíduo em uma tarefa específica.
- De forma gráfica, as informações retidas (ou aprendizado) crescem de forma acentuada nos primeiros momentos e se equilibra ao longo do tempo.

# Curva do esquecimento



Curva do Esquecimento e Retenção de Ebbinghaus

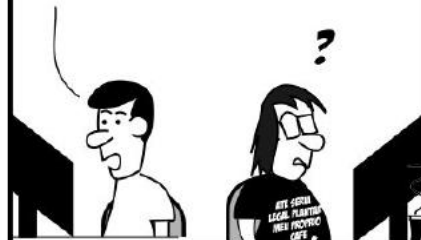
CARA, COMO QUE VOCÊ  
APRENDEU ESSAS LINGUAGENS  
DE PROGRAMAÇÃO? QUE  
CURSOS VOCÊ FEZ?



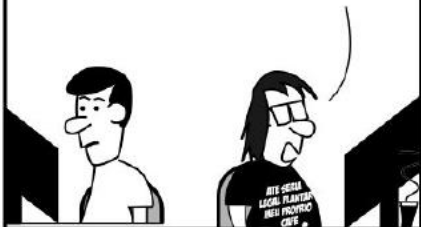
TUTORIAIS, LIVROS, FÓRUNS...  
TUDO ONLINE E POR CONTA  
PRÓPRIA, MESMO...



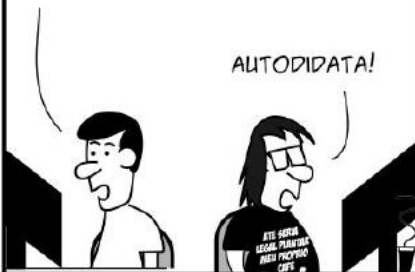
LEGAL, EU SOU IGUAL  
A VOCÊ: AUTÓTROFO!



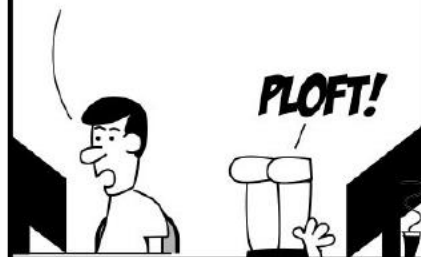
VOCÊ PRODUZ SUA  
PRÓPRIA COMIDA?



NÃO, É QUE EU APRENDO  
SOZINHO, QUE NEM VOCÊ



NÃO, AINDA NÃO APRENDI  
BANCO DE DADOS...



**VIDA DE  
PROGRAMADOR**

real historia;  
string sender = "Robemar Jr - Manaus-AM";

#1980





## → CRONOGRAMA TRIMESTRAL

↳ 11 SEMANAS

↳ DA SEMANA 1 (ETAPA 1) ATÉ A SEMANA 9 (ETAPA 9): DE CONTEÚDO

↳ SEMANA 10 → ENTREGA DO AT

↳ SEMANA 11 → REENTREGA DO AT





## → AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS

• TP<sub>1</sub> : DIVIDIDOS EM 3 (NÃO OBRIGATORIOS)

TP1: 16/02  
TP2: 02/03  
TP3: 16/03

SAVE DATE!

• AT: É OBRIGATORIO  
31/03





0.1.

**Por que usar python?**



# Por que programar?

## ⊙ É útil

- ⊙ Programação como ferramenta
- ⊙ Pode ser aplicado a quase qualquer atividade
  - ⊙ Arte / Ciência / Filosofia / Entretenimento

## ⊙ É divertido

- ⊙ Melhor que usar programas feitos por outros
- ⊙ Fazer programas = resolver quebra-cabeças
- ⊙ Programação como arte
- ⊙ Programação é um esporte (:

# O que é Python ?

- ◎ Linguagem criada por Guido van Rossum em 1991
- ◎ Nome inspirado no seriado **Monty Python**



# O que é Python ?

- ◎ Uma linguagem de programação de alto nível (*Very High Level Language*).
- ◎ Multiplataforma
  - Unix, Windows, Symbian, Solaris, etc...
- ◎ Multiparadigma
  - Orientada a objetos, funcional, orientação a aspectos, programação procedural.
- ◎ A tipagem dos dados e objetos é dinâmica e forte.
- ◎ Interpretada ou Compilada.
- ◎ Open Source (Free Software - GLP).



# Por que Python ?

- ◎ Fácil aprendizado
- ◎ Sintaxe limpa e de fácil leitura
- ◎ Forte suporte da comunidade
- ◎ Forte documentação
- ◎ Biblioteca padrão enorme
- ◎ Divertida
- ◎ Mais com menos *[códigos]*
- ◎ Liberdade



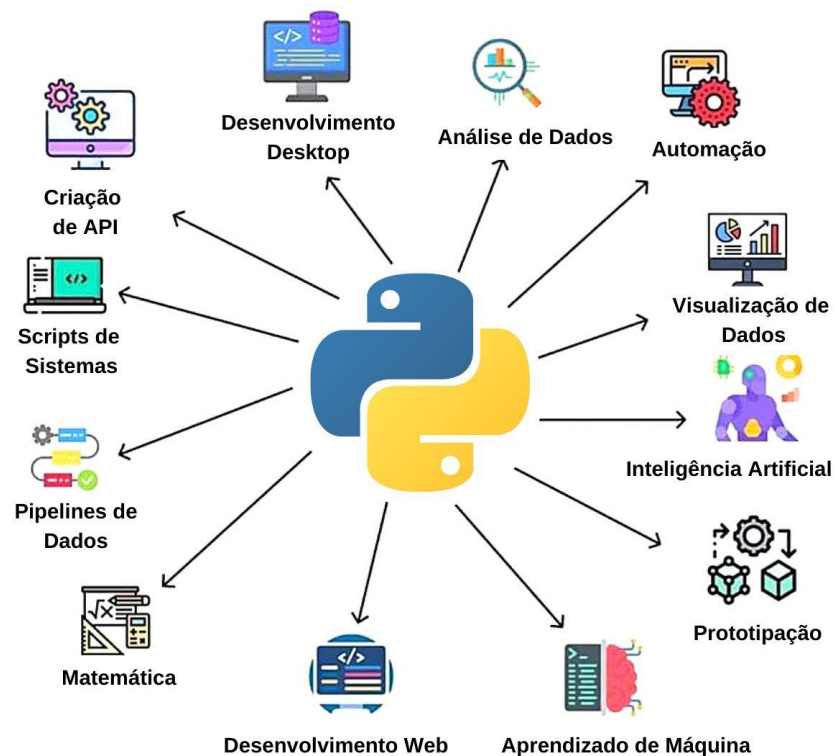
# Por que Python ?

| Jan 2026 | Jan 2025 | Change | Programming Language                                                                                   | Ratings | Change |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1        | 1        |        |  Python               | 22.61%  | -0.68% |
| 2        | 4        | ▲      |  C                    | 10.99%  | +2.13% |
| 3        | 3        |        |  Java                 | 8.71%   | -1.44% |
| 4        | 2        | ▼      |  C++                  | 8.67%   | -1.62% |
| 5        | 5        |        |  C#                   | 7.39%   | +2.94% |
| 6        | 6        |        |  JavaScript           | 3.03%   | -1.17% |
| 7        | 9        | ▲      |  Visual Basic         | 2.41%   | +0.04% |
| 8        | 8        |        |  SQL                  | 2.27%   | -0.14% |
| 9        | 11       | ▲      |  Delphi/Object Pascal | 1.98%   | +0.19% |
| 10       | 18       | ▲▲     |  R                    | 1.82%   | +0.81% |

Fonte: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>, acesso em 23/01/2026



# Por que Python ?



# Por que Python ?



“Python tem sido uma parte importante do Google desde o início, e continua sendo à medida que o sistema cresce e evolui... estamos procurando mais pessoas com habilidade nesta linguagem.”

*Peter Norving*



# Quem usa Python?



Microsoft



The  
WALT DISNEY  
Company



ubuntu



Red Hat



Massachusetts  
Institute of  
Technology



# Um exemplo simples!

clock.py > ...

```
1 import tkinter as tk
2 from time import strftime
3
4 root = tk.Tk()
5 root.title("Relógio Digital")
6
7 relógio = tk.Label(root)
8 relógio.pack(padx=20, pady=20)
9 relógio['font'] = 'Helvetica 120 bold'
10 relógio['text'] = strftime('%H:%M:%S')
11
12 def tictac():
13     agora = strftime('%H:%M:%S')
14     if agora != relógio['text']:
15         relógio['text'] = agora
16     relógio.after(100, tictac)
17
18 tictac()
19 root.mainloop()
```





*That's all Folks!*